ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Informática Médica - INFME

JavaScript| Diogo Martinho

P.PORTO

PL 01 - Sumário

- Introdução ao Javascript
- Variáveis e tipos de dados
- Objetos e Arrays
- Estruturas de Decisão e de Repetição
- Funções
- Exercícios da Ficha Prática (Javascript)

Introdução ao JavaScript (ou JS)

- Linguagem de ***scripting*** (interpretadas linha a linha, automatização de tarefas e interação com aplicações) e **orientada a objetos**;

- No geral, JS foca na **interface com o utilizador** e **interações com o documento** (página)

- **Características:**
- Originalmente desenvolvida para ser **executada em browsers *web***, permitindo a criação de **páginas *web* interativas**;
  - HTML (*Hypertext Markup Language*) + CSS (*Cascading Style Sheets*) + *Javascript*
- Reagir a **eventos** (carregar página web após o utilizador acionar um botão);
- **Cliente-Servidor:** além de ser executado no browser do cliente, JS também pode ser utilizado no lado servidor através da biblioteca Node.js;
- Manipulação de ***Document Object Model* (DOM);**
- Vasto conjunto de bibliotecas e *frameworks* (Jquery, React, Angular, etc.)

Tipos de Dados

- JS pode suportar vários tipos de dados;
- **Dados dinâmicos:**

```
var x= 3.14;
var str="hello world";
```

  - Em JS, a conversão entre tipos é automática: *str=x*

- **Dados primitivos:**
  - números (sem distinção entre inteiros e reais)
  - *String* (cadeia de caracteres)
  - Operador + para concatenação de *strings*
  - Lógicos ou booleanos (true ou false)
  - *Null*
  - *Undefined*

Variáveis

- As variáveis também podem ser:
  - **Globais:** definidas fora de uma função.
  - **Locais:** definidas dentro de uma função.

- Variáveis podem ser declaradas diretamente (global) ou através do **comando *var*;**

```
x = 3.14;
var x = 3.14;
```

- Também podemos utilizar o comando **let** para definir variáveis que são visíveis apenas no bloco (entre "{}") em que são definidas;

- Os **tipos** de variáveis **não precisam de ser especificados**;
  - No entanto, em JS existem os tipos de variáveis! (*String, Number, Boolean*, etc.)
  - Podemos descobrir o tipo da variável ao invocar o comando *typeof*

ISEP

P.PORTO

Objetos

- Estruturas de dados que permitem armazenar e organizar informações de forma mais complexa, se comparado com as variáveis simples:

- Em JS, os objetos são coleções de pares chave-valor, sendo a chave uma *String* que identifica de forma exclusiva uma propriedade do objeto e o valor qualquer tipo de dado (*strings*, números, etc.) a este associado;

```
var person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  age: 50,
  eyeColor: "blue"
};
```

ISEP

P.PORTO

Arrays

- Estrutura de dados que permite armazenar vários valores em uma única variável, sendo que os valores podem ser de qualquer tipo;

- Definido como um conjunto de literais

```
var paises=["Portugal","Espanha","França"];
```

- Definido com o construtor *new* do objeto *Array*

```
var cidades = new Array("Porto","Braga","Viseu");
var vec1=new Array(4);
vec1[0]=5
```

- Propriedade *length* (também válida para dados do tipo *String*!)

```
for (i=0;i<cidades.length;i++)
{
    document.writeln(paises[i]);
}
```

ISEP

P.PORTO

Arrays Associativos

- A indexação dos elementos pode ser feita por uma *string*.

```
concelho["Porto"] = "Aldoar, Foz, Nevogilde, Lordelo do Ouro";
concelho["Maia"] = "Águas Santas, Moreira, Milheiró, Vermoim";
concelho["Gaia"] = "Candal, São Pedro da Afurada, Arcozelo";
```

- Cada chave pode ser considerada como uma propriedade do objeto concelhos.

```
concelhos.Esposende="Esposende,Fão,Fonte Boa";
document.writeln (concelhos.Porto)
```

Estruturas de decisão (If/Else)

```
if (condition) {
    statements;
} else if (condition) {
    statements;
} else {
    statements;
}
```

JS

ISEP

P.PORTO

Estruturas de repetição (Ciclos) - FOR

```
var sum = 0;
for (var i = 0; i < 100; i++) {
        sum = sum + i;
}
```
JS

```
var s1 = "hello";
var s2 = "";
for (var i = 0; i < s.length; i++) {
        s2 += s1.charAt(i) + s1.charAt(i);
}
// s2 stores "hheellllloo"
```
JS

ISEP

P.PORTO

Estruturas de repetição (Ciclos) - WHILE

```
while (condition) {
        statements;
}
```
JS

```
do {
    statements;
} while (condition);
```
JS

ISEP

P.PORTO

Funções

- Em JS, as funções apresentam a seguinte sintaxe:

function nome(argumentos) {…}

- Exemplo

```
function enviar(mensagem) {
    alert('A mensagem enviada foi: ' + mensagem);
}
(…)
enviar('vamos estudar.');
```

ISEP

P.PORTO

Funções como argumentos (parâmetros)

```
function output(fn) {
        var texto = fn();
        alert(texto);
}

function texto() {
        return 'Sou do ISEP!';
}

(…)

output(texto);
```

ISEP

P.PORTO

Funções Anónimas

- Funções que não apresentam nome;

```
function clube(fn) {
    var nomeclube = fn('slb');
    alert(nomeclube);
}

clube(function(nomeclube) {
    if (nomeclube === 'slb') {
        return 'Sou do Benfica!';
    }
    return 'sou  de outro clube!';
});
```

ISEP

P.PORTO

Javascript + HTML

- Scripts na tag <head>

```
<head>
…
<script type="text/javascript">
<!--
 function infoHoras()
 {
   horaCliente = new Date();
   alert(horaCliente.getHours() + ":" + horaCliente.getMinutes());
 }
-->
</script>
```

ISEP

P.PORTO

Javascript + HTML

- Script no <body>
- Executado quando a página é carregada

```
<html>
<head>
</head>
<body>
…
<script type="text/javascript">
document.write("This message is written by JavaScript");
</script>
…
</body>
```

ISEP

P.PORTO

Javascript + HTML

- Script num ficheiro externo .js

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="validate.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Ficheiro validate.js

```
...
function requiredFieldOn(asterisco)
{
        asterisco.style.color="red";
        asterisco.style.visibility="visible";
}
..
```

Não tem tag <script>